

地球科学学院《GIS 原理与实验》课程实验报告

学号：20221170012

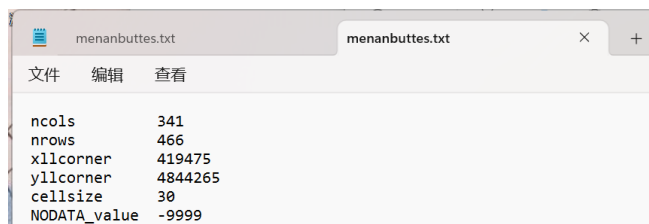
姓名：张源航

实验序号：3

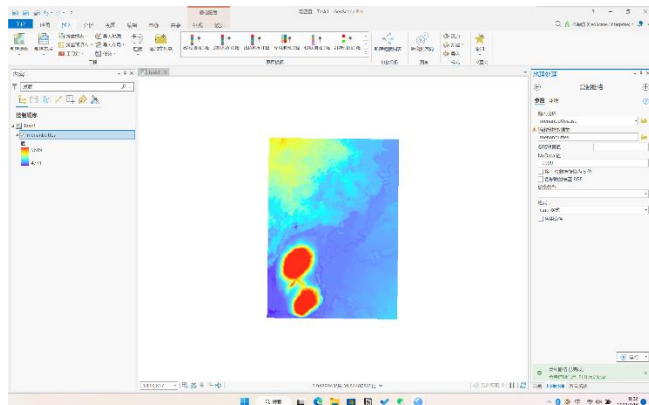
实验名称：栅格数据模型

一、 实验内容：

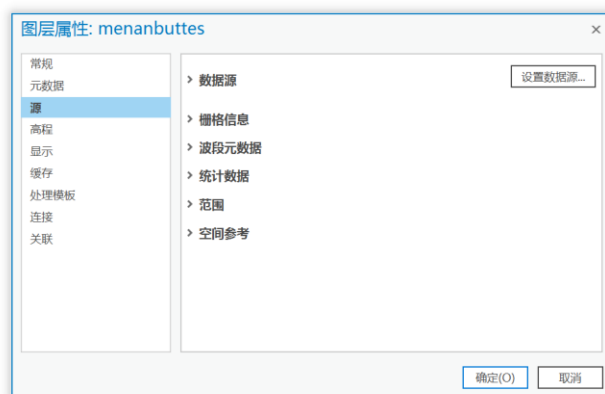
习 作 一 ： 查 看 并 导 入 DEM 数 据



打开 txt 文档, 能够看到各项属性信息



将数据导入并修改配色



打开属性查看数据

问题 1 Menanbuttes 左上角的 x, y 坐标值是多少?

答:

x:419475

y:4858245

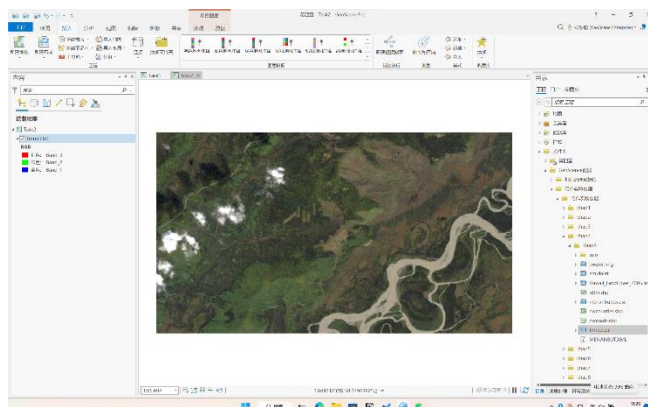
问题 2 您能通过头文件信息里的左下角的 x, y 坐标值验证问题 1 的答案是否正确?

答：能，左下角为 $x:419475$, $y:4844265$, 像元大小为 30 米, 行为 466, 列为 341。设左上角 y 值为 a , 利用公式 $\text{行数} = (y_{\text{上}} - y_{\text{下}}) / 30$ 可得算式： $466 = (a - 4844265) / 30$ 解得 $a = 4858245$, 因为两个值都在最左端, 所以 x 值相同。

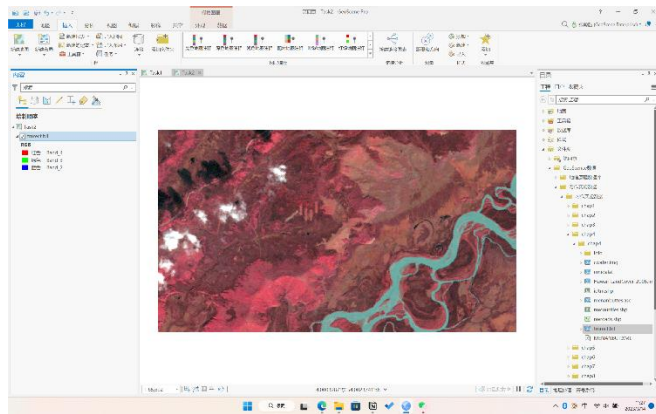
习作二：查看卫星图像



打开属性查看数据



在符号系统中查看 RGB 合成，分别修改红绿蓝波段为 3、2、1，得到左图像。观察得：卫星图像在该配色下类似现实世界。



再分别修改红绿蓝波段为 4、3、2，得到彩红外图像。

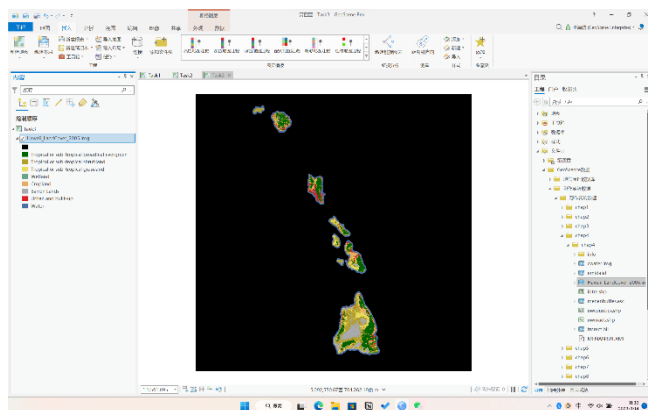
问题 3 您能否确认 `tmrect.bil` 是以线格式对波段分离存储的？

答：BIL (Band interleaved by line)：像素按行存储，即先保存第一个波段的第一行，再保存第二个波段的第一行，以此类推。因此，`tmrect.bil` 是以线格式对波段分离存储，

问题 4 `tmrect.bil` 中像元的大小是多少（以米为单位）？

答：25 米

习作三：查看土地覆盖图像



拖动添加 `Hawaii_LandCover_2005.img` 后，在文件名的下方自动出现了不同颜色对应的土地覆盖类型，如：浅绿色代表的土地类型为湿地，橘黄色代表的土地类型为耕地



右键 `Hawaii_LandCover_2005.img`，可在属性中查看数据。例如：该栅格图像的行数为 2747，列数为 2746，像元为 250，像素深度为 8bit 等。

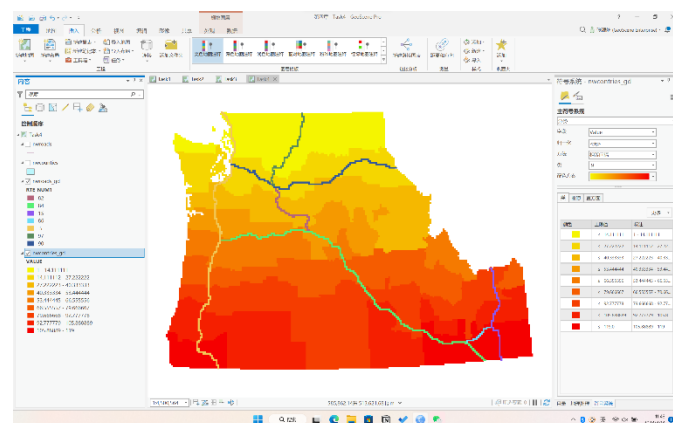
问题 5 Hawaii_LandCover_2005.img 的空间分辨率是多少？

答：Hawaii_LandCover_2005.img 的空间分辨率是 250m 的栅格

问题 6 用于 Hawaii_LandCover_2005.img 的压缩方法是什么？

答：它使用的压缩方法是 RLE（游程编码）

习作 4：将矢量数据转化为栅格数据

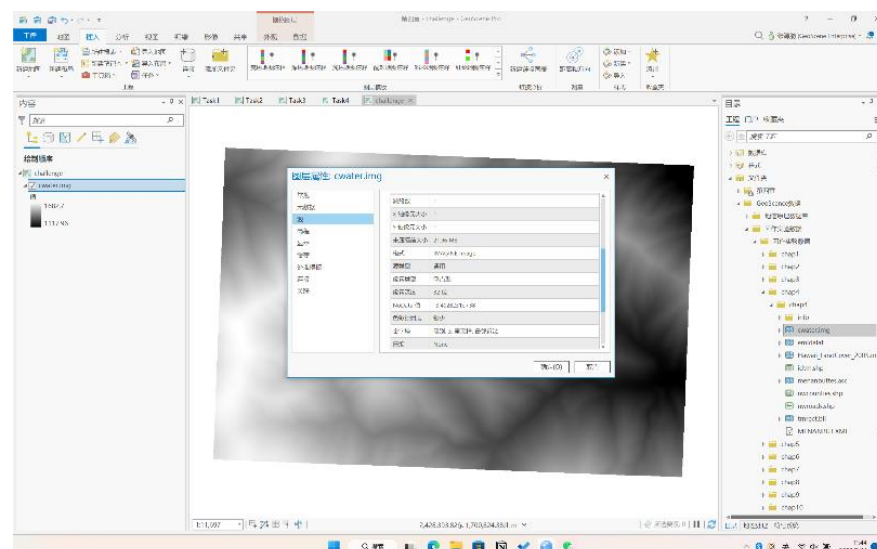


通过 feature to raster（要素转换栅格）工具将矢量数据转换为栅格数据；

问题 7 nwcountries_gd 具有 157 行和 223 列。如果您使用 2500 作为输出像元大小，那么输出网格将有多少行？

答：315 行

挑战性任务：



问题 1 cwater.img 的像元大小是多少？

答：1

问题 2 cwater.img 未压缩的大小是多少？

答：21.96MB

问题 3 cwater.img 的金字塔层级有多少？

答：3

二、 结果与讨论：

总结： 1. 栅格数据的空间参考可以通过一个坐标结合其像元大小、行列数确定； 2. 通过像元大小可以推算栅格数据的分辨率； 3. 理解栅格数据不同要素之间的区别，知晓栅格数据属性的重要性； 例如：整型和浮点型数据的选择取决于像元值，而长整型和短整型取决于像元深度 4. 栅格数据的存储形式多样，可以是 img.、DEM、bil. 等不同格式的文件； 5. 通过实验体会栅格数据的有损压缩和无损压缩，单波段和多波段的存储形式的差别

心得体会：随着软件使用次数的增加，操作的熟练度越来越高，同时也惊叹于软件功能的强大。发现问题的同时也要耐心的寻找解决办法，必要时可以寻求老师或学长的帮助。